



BIOLOGY SSC-I
SECTION – A (Marks 12)
Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کٹ کر دوہارا لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیسہ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.			
1	1	0	1

ROLL NUMBER						

0	0	●	0
●	●	1	●
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____ ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Which branch of biology deals with the study of insects?	بایولوجی کی کون سی شاخ حشرات کے مطالعہ سے متعلق ہے؟	Parasitology پیراسائٹالوجی	Embryology ایمبریولوجی	Entomology اینٹومولوجی	Immunology ایمیونولوجی	☐	☐	☐	☐
2. The logical consequences of a hypothesis are:	کسی ہائپوتھیس کے منطقی (logical) نتائج کیا کہلاتے ہیں؟	Laws قانون	Deductions ڈیڈکشنز	Theory تھیوری	Experiments تجربات	☐	☐	☐	☐
3. Cyanobacteria (prokaryotes) are placed in kingdom:	سائینو بیکٹیریا (پروکاریوٹ) کو کس کنگڈم میں رکھا گیا ہے؟	Plantae پلانٹی	Fungi فنجائی	Protista پروٹسٹا	Monera مونیرا	☐	☐	☐	☐
4. The minimum distance to distinguish two objects is called:	وہ کم سے کم فاصلہ جس پر موجود اشیاء الگ الگ دیکھی جاسکتی ہیں _____ کہلاتا ہے۔	Resolution ریزولوشن	Microscopy مائیکروسکوپ	Magnification میگنیفیکیشن	Micrometry مائیکرو میٹری	☐	☐	☐	☐
5. Which of the following is present in all eukaryotic cells?	درج شدہ میں سے کیا ہر یوکاریوٹک سیل میں پائی جاتی ہے؟	Cell wall سیل وال	Membrane bounded organelles ممبرین میں لپے آرگنیلز	Flagellum فلے جلم	Cilia سیلیا	☐	☐	☐	☐
6. Cell wall of prokaryotes is made up of:	پروکاریوٹ کی سیل وال _____ سے بنی ہوتی ہے۔	Cellulose سیلولوز	Chitin کائٹن	Actin ایکٹن	Peptidoglycan پپٹایڈو گلائیکین	☐	☐	☐	☐
7. Which cells do not enter G0 phase throughout their life?	کون سے سیلز کبھی بھی G0 فیز میں داخل نہیں ہوتے؟	Nerve cells نرو سیلز	Liver cells جگر کے سیلز	Kidney cells گردے کے سیلز	Epithelial cells اپی تھیلیل سیلز	☐	☐	☐	☐
8. The portion of enzyme that binds with the substrate is called:	اینزائم کا سبسٹریٹ کے ساتھ جڑنے والا حصہ کیا کہلاتا ہے؟	Active site ایکٹیو سائٹ	Passive site پسیو سائٹ	Binding site بائنڈنگ سائٹ	Intermediate site انٹر میڈیٹ سائٹ	☐	☐	☐	☐
9. Which of the following is the chief energy currency of all cells?	درج شدہ میں سے کیا تمام سیلز کے لیے چیف انرجی کرنسی ہے؟	CO ₂	ATP	NADP	NADPH	☐	☐	☐	☐
10. Where are villi present?	وِلائی کہاں پائے جاتے ہیں؟	Oesophagus ایسوفیجس	Stomach معدہ	Small intestine سماں انٹسٹائن	Large intestine لارج انٹسٹائن	☐	☐	☐	☐
11. Which of the following is responsible for transport of food in plants?	پودوں میں خوراک کی ترسیل کس کے ذریعے ہوتی ہے؟	Sugar sources شوگر سورسز	Xylem زائلم	Sugar sink cells شوگر سنک سیل	Phloem فلویم	☐	☐	☐	☐
12. Which of the following components of blood plasma is helpful in blood clotting?	بلڈ پلازما میں موجود کون سا حصہ خون جمانے میں مددگار ہوتا ہے؟	Albumin ایلبیومن	Hormones ہارمونز	Metabolites میٹابولائٹ	Fibrinogen فائبرینوجن	☐	☐	☐	☐

BIOLOGY SSC-I

Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

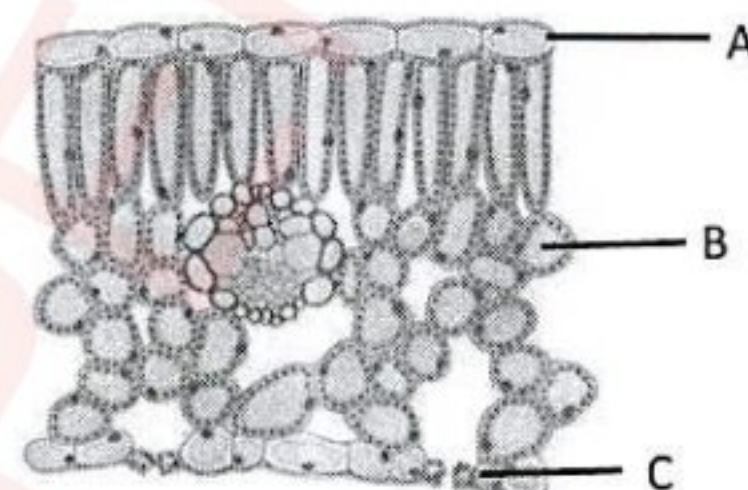
NOTE: Answer any eleven parts from Section 'B' and any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

SECTION – B (Marks 33)

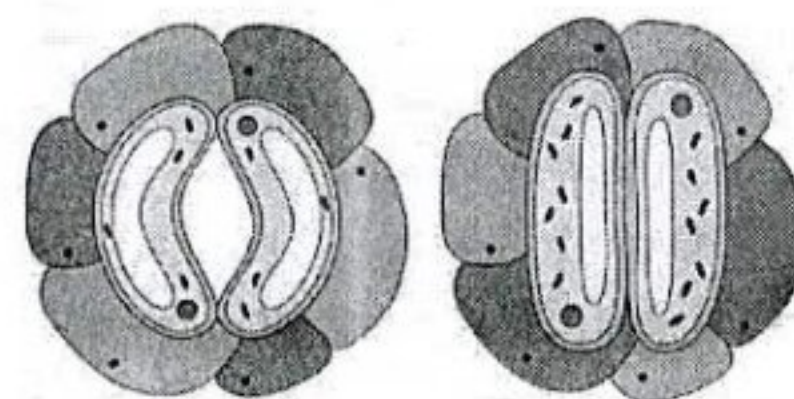
Q. 2 Attempt any ELEVEN parts. All parts carry equal marks.

(11 x 3 = 33)

- (i) Write characteristics of a good hypothesis.
- (ii) Differentiate between 'fungi' and 'plantae'.
- (iii) Label the parts A, B, and C in the diagram of internal structure of leaf. Also write the functions of these parts.
- (iv) Differentiate between 'meristematic' and 'permanent' tissues.
- (v) How does cytokinesis occur in plant cells?
- (vi) What is meant by crossing over in prophase I of meiosis?
- (vii) What is metabolism? Differentiate between 'anabolism' and 'catabolism'.
- (viii) Write the importance of anaerobic respiration.
- (ix) Why is a part of photosynthesis called dark reaction? Explain briefly.
- (x) Write causes of:
 - a. Marasmus
 - b. Kwashiorkor
- (xi) Differentiate between 'digestion' and 'assimilation'.
- (xii) Write sources and functions of Vitamin A.
- (xiii) Relate transpiration with stomatal opening and closing in plants.
- (xiv) Write symptoms, treatment and prevention of thalassemia.
- (xv) Develop flow chart for pulmonary and systemic circulation.



Q2(iii)



Q2(xiii)

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt any TWO questions. All questions carry equal marks.

(2 x 10 = 20)

- Q. 3
 - a. Elaborate cellular organization of the following organisms:
 - (i) Ameoba
 - (ii) Volvox
 - (iii) Mustard Plant
 - b. Describe the importance of biodiversity in the natural ecosystem.
- Q. 4
 - a. In what ways is mitosis different from meiosis? Explain. Also draw diagrams.
 - b. How do the pH and temperature affect the activity of an enzyme? Write in detail.
- Q. 5
 - a. Sort out the action of enzymes in specific region of alimentary canal with respect to their substrate and products.
 - b. Discuss the structure and function of an artery in human blood circulatory system. Also draw its diagram.

بیالوجی ایس ایس سی - ۱

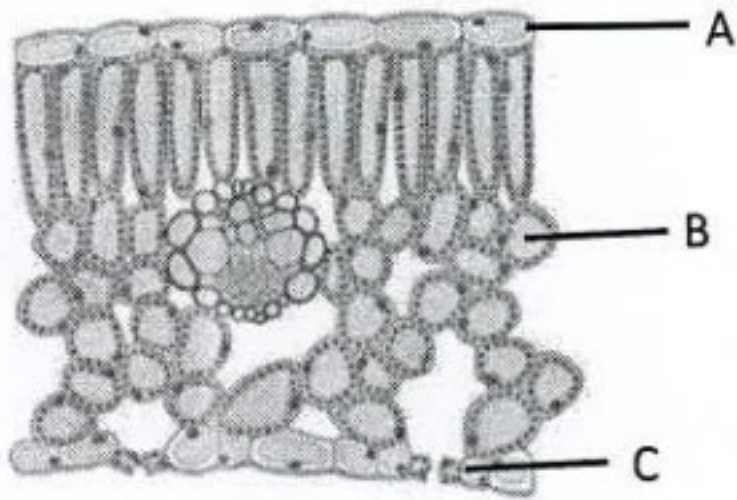
وقت: 2:45 گھنٹے

کل نمبر حصہ دوم اور سوم: 53

نوٹ: حصہ دوم اور سوم کے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم کے گیارہ (11) اجزاء جبکہ حصہ سوم میں سے کوئی سے دو (02) سوالات حل کریں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

حصہ دوم (کل نمبر 33)

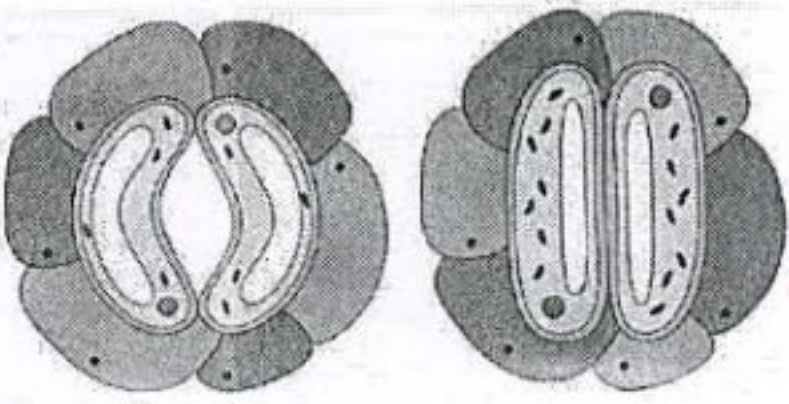
(11x3 = 33)



سوال نمبر (iii) 2

سوال نمبر ۲: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے گیارہ (11) اجزاء کے جوابات مختصر لکھیں۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔

- ایک اچھے ہائپو تھیس کی خصوصیات تحریر کریں۔
- فجائی اور پلانٹی میں فرق بیان کریں۔
- پتے کی اندرونی ساخت کے حصے A, B اور C لیبل کریں نیز ان کے افعال بھی تحریر کریں۔
- میری سٹیمٹک اور پرمائنٹ نشوز میں فرق بیان کریں۔
- پودے کے سیل میں سائٹوپلازم کی تقسیم (سائٹو کائی نیسز) کس طرح ہوتی ہے؟
- می اوس کی پروٹین I میں 'کرسنگ اور' کے عمل سے کیا مراد ہے؟
- مینابولزم کیا ہے؟ 'اینابولزم' اور 'کینابولزم' میں فرق بیان کریں۔
- این ایرو بیک ریسپائریشن کی اہمیت بیان کریں۔
- فوٹو سنتھی سیز کے ایک حصے کو ڈارک ری ایکشن کیوں کہاں جاتا ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔
- میرازمس اور کواشیارکر کی وجوہات بیان کریں۔
- ڈائی جیشن اور اسمیلشن میں فرق بیان کریں۔
- وٹامن اے کے ذرائع کونسے ہیں؟ یہ انسانی جسم میں کیا افعال سرانجام دیتا ہے؟
- پودوں میں ٹرانسپائریشن کا سٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے سے تعلق واضح کریں۔
- تھیلیسیمیڈا کی علامات، علاج اور اس سے بچاؤ کے بارے میں تحریر کریں۔
- پلوزری اور سٹیمک سرکولیشن کا فلو چارٹ بنائیں۔



سوال نمبر (xiii) 2

حصہ سوم (کل نمبر 20)

(2x10=20)

(کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

- سوال نمبر ۳: الف۔ درج شدہ آرگنزمز کی سیلو لر آرگنائزیشنز کی وضاحت کریں۔
- امبا
 - والواکس
 - سرسوں کا پودا
- ب۔ نیچرل ایکو سسٹم میں بائیو ڈائورسٹی کی اہمیت بیان کریں۔
- سوال نمبر ۴: الف۔ مائی ٹوس اور می اوس ایک دوسرے سے کس طرح مختلف ہیں؟ وضاحت کریں۔ نیز ڈایاگرامز بھی بنائیں۔
- ب۔ کسی اینزائم کی ایکٹیویٹی پر pH اور ٹمپریچر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ تفصیلاً لکھیں۔
- سوال نمبر ۵: الف۔ انسان کی ایلیمنٹری کنال کے مختلف حصوں میں انزائم کن سبسٹریٹ پر عمل کرتے ہیں اور کون سے پروڈکٹ بناتے ہیں؟
- ب۔ انسانی نظام دوران خون میں آرٹریز کی ساخت اور افعال بیان کریں۔ نیز ڈایاگرام بھی بنائیں۔



BIOLOGY SSC-I
SECTION – A (Marks 12)
Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.			
5	1	0	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. The classification and naming of organism is called: _____	جانداروں کے سائنسی نام رکھنے اور چھوٹے گروپس میں گروہ بندی کا علم _____ کہلاتا ہے۔	Cell biology سیل بائیولوجی	Genetics جینیٹکس	Anatomy اینٹومی	Taxonomy ٹیکسٹومی	☐	☐	☐	☐
2. Mosquitoes spread malaria by transferring _____ in human blood.	مچھر انسانی خون میں _____ منتقل کر کے لیریا کے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں۔	Quinine کینین	Entamoeba اینٹامیبا	Plasmodium پلازموڈیم	Culex کیولکس	☐	☐	☐	☐
3. Amoeba, a unicellular eukaryote, is placed in kingdom: _____	امیبا، جو ایک یونی سیلولر یوکاریوٹ ہے، کو کس نکلڈم میں رکھا گیا ہے؟	Plantae پلانٹی	Fungi فنجائی	Protista پروٹسٹا	Moneras مونیرا	☐	☐	☐	☐
4. Fungi cell wall is made up of: _____	فنجائی کی سیل وال _____ سے بنی ہوتی ہے۔	Cellulose سیلیولوز	Chitin کائٹین	Amino acids امینو ایسڈز	Peptids پپٹائڈز	☐	☐	☐	☐
5. The longest stage of cell cycle is: _____	سیل سائیکل کا سب سے لمبا مرحلہ _____ ہے۔	G1 Phase جی 1 فیز	S Phase ایس فیز	M Phase ایم فیز	Inter Phase انٹر فیز	☐	☐	☐	☐
6. The sum of all chemical reactions going on within the cell is known as: _____	کسی سیل میں ہونے والے تمام کیمیائی ری ایکشنز مجموعی طور پر کیا کہلاتے ہیں؟	Metabolism میٹابولزم	Anabolism اینابولزم	Catabolism کیٹابولزم	Substrate سبسٹریٹ	☐	☐	☐	☐
7. In _____ membrane photosynthetic pigment are arranged in clusters called photosystem.	فوٹوسنتھیس کے پیکٹنس _____ کی ممبرین پر گچھوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں جو فوٹوسسٹم کہلاتے ہیں۔	Thylakoid تھائیلاکوئڈ	Stroma سٹروما	Mesophyll میزوفیل	Vascular bundles واسکیولر بنڈل	☐	☐	☐	☐
8. In small intestine glycerol and fatty acids are absorbed in _____ of villi.	انٹسٹائن میں موجود فیٹی ایسڈ اور گلیسرول ولائی کی _____ میں داخل ہو جاتے ہیں۔	Deudenum ڈیوڈینم	Lacteal لیکٹل	Blood capillaries بلڈ کیپیلریز	Ileum ایلیئم	☐	☐	☐	☐
9. Which of the following is responsible for transport of water and ions in plants?	پودوں میں پانی اور آئنز کی ترسیل کس کے ذریعے ہوتی ہے؟	Sugar sources شوگر سورسز	Xylem زائلم	Sugar sink cells شوگر سٹک سیل	Phloem فلوئم	☐	☐	☐	☐
10. Which of the following is NOT membrane bounded?	درج شدہ میں سے کس پر ممبرین نہیں ہوتی؟	Nucleus نیوکلئس	Mitochondria مائیٹوکانڈریا	Ribosomes رائبوسومز	Lysosomes لائسوسومز	☐	☐	☐	☐
11. Which tissues have the ability to contract and relax?	کون سے ٹشوز میں سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت ہوتی ہے؟	Epithelial tissue اپی تھیلیل ٹشوز	Connective tissue کنیکٹو ٹشوز	Muscular tissue مسکولر ٹشوز	Nervous tissue نروس ٹشوز	☐	☐	☐	☐
12. Which of the following is not a leukocyte?	درج شدہ میں سے کون سا لیوکوسائٹس کی قسم نہیں ہے؟	Thrombocytes تھرومبوسائٹس	Eosinophil ای اوسینوفیل	Monocyte مونوسائٹ	Lymphocyte لیمفوسائٹ	☐	☐	☐	☐



BIOLOGY SSC-I

Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

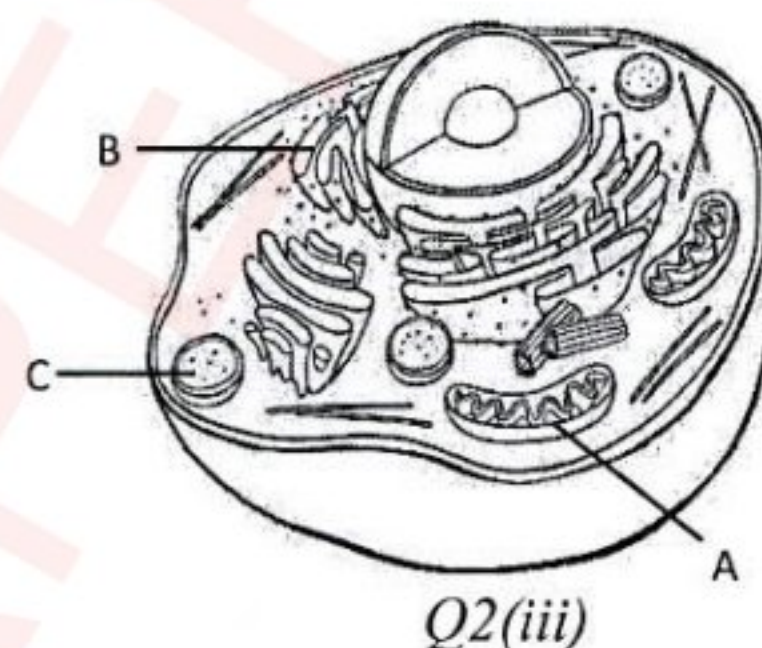
NOTE: Answer any eleven parts from Section 'B' and any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

SECTION – B (Marks 33)

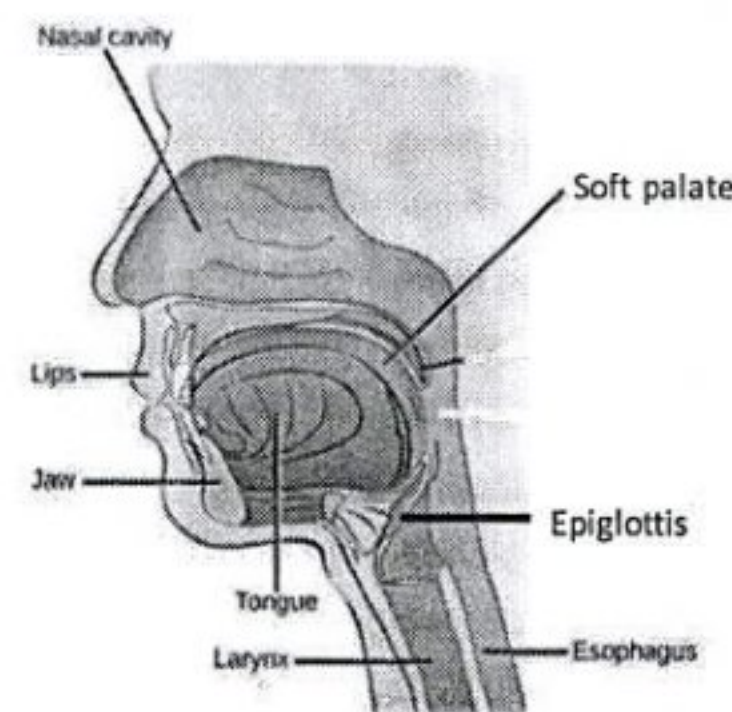
Q. 2 Attempt any ELEVEN parts. All parts carry equal marks.

(11 x 3 = 33)

- (i) Write A.F.A King's observation about malaria.
- (ii) Differentiate between 'Kingdom Protista' and 'Kingdom Monera'.
- (iii) Label the parts A, B, and C in the diagram of animal cell. Also write the functions of these parts.
- (iv) Compare simple and compound tissues in plants. Also give one example of each.
- (v) How does cytokinesis occur in animal cells?
- (vi) Write events of prophase I of meiosis.
- (vii) Why are enzymes required in small quantity in a reaction?
- (viii) Compare photosynthesis with respiration.
- (ix) What is meant by "light reactions" in Photosynthesis? Explain briefly.
- (x) State the effects of malnutrition in relation to "starvation" and "obesity".
- (xi) Write the functions of oral cavity in digestion.
- (xii) What are the sources of vitamin D? Which diseases are caused due to its deficiency?
- (xiii) Describe the significance of transpiration in plants.
- (xiv) Write symptoms and treatment of leukemia.
- (xv) Develop flow chart for pulmonary and systemic circulation.



Q2(iii)



Q2(xi)

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt any TWO questions. All questions carry equal marks.

(2 x 10 = 20)

Q. 3 a. Elaborate the following levels of organisation in living organisms:

- | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| (i) Tissues level | (ii) Organ system level | (iii) Organism (Individual) level |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|

b. Explain aims and principles of classification.

Q. 4 a. Write significance of meiosis to maintain the number of chromosomes in next generation and produce variations.

b. Describe mechanism of enzyme action with the help of Lock-n-Key model. Also draw diagram.

Q. 5 a. Explain the functions of Red Blood Cells, White Blood Cells and Platelets.

b. Draw internal structure of root. Write its role in transportation of water and ions.

بیالوجی ایس ایس سی - ۱

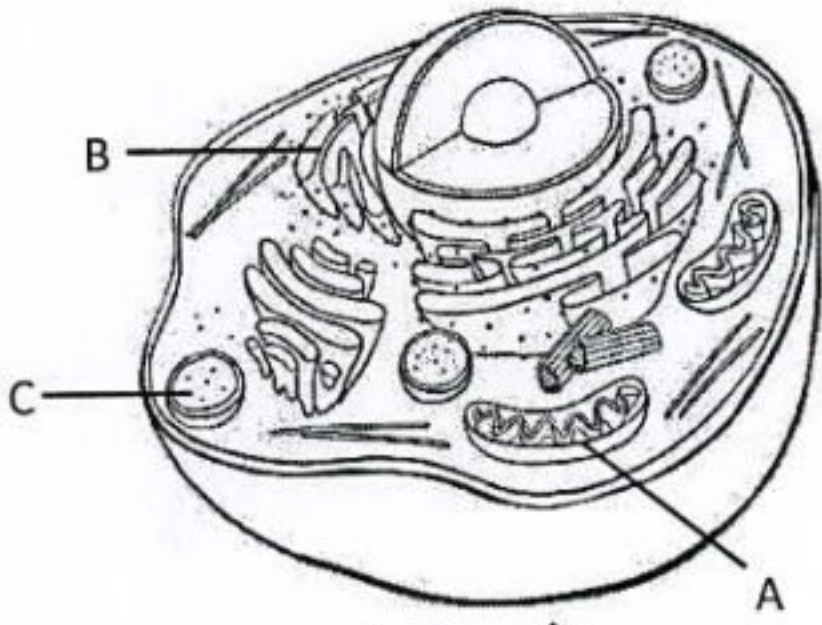
وقت: 2:45 گھنٹے

کل نمبر حصہ دوم اور سوم: 53

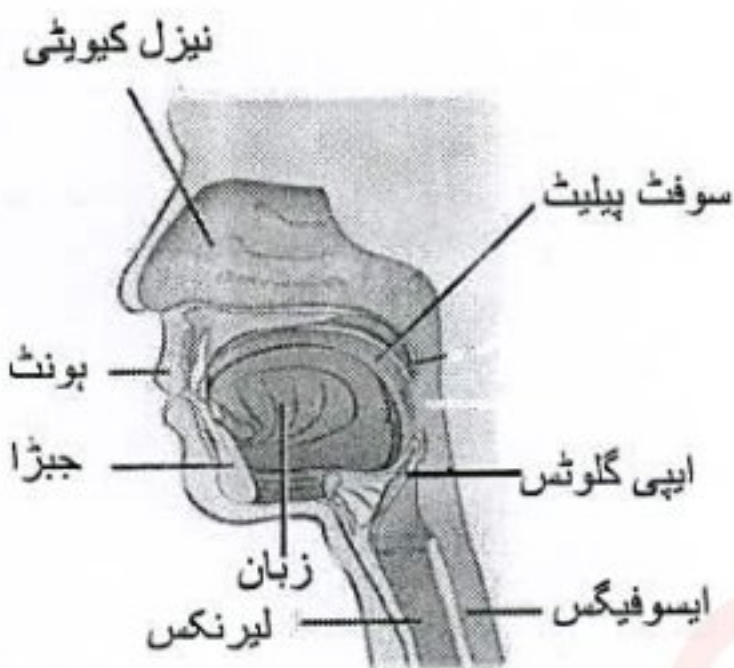
نوٹ: حصہ دوم اور سوم کے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم کے گیارہ (11) اجزاء جبکہ حصہ سوم میں سے کوئی سے دو (02) سوالات حل کریں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

حصہ دوم (کل نمبر 33)

(11x3 = 33)



سوال نمبر (iii) 2



سوال نمبر (xi) 2

سوال نمبر ۲: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے گیارہ (11) اجزاء کے جوابات مختصر لکھیں۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔

- (i) A.F.A کنگ کے لیبریا کے بارے میں مشاہدات تحریر کریں۔
- (ii) کنگڈم مونیر اور کنگڈم پروٹسٹا میں فرق بیان کریں۔
- (iii) جانوروں کے سیل کی ساخت کے حصے A, B اور C لیبل کریں نیز ان کے افعال بھی تحریر کریں۔
- (iv) پودوں میں سمپل اور کمپاؤنڈ ٹشوز کا موازنہ کریں۔ نیز ایک ایک مثال بھی دیں۔
- (v) جانوروں کے سیل میں سائٹوپلازم کی تقسیم (سائٹو کائی نیسز) کیسے ہوتی ہے؟
- (vi) می اوسس کی پروفیز I میں سیل کون سے مراحل سے گزرتا ہے؟
- (vii) کسی بھی ری ایکشن کے دوران انزائم کم مقدار میں کیوں درکار ہوتے ہیں؟
- (viii) فوٹو سنتھی سیز اور ریپیریشن کا موازنہ کریں۔
- (ix) پودوں میں "لائٹ ری ایکشنز" سے کیا مراد ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔
- (x) میل نیوٹریشن کے باعث "فاتہ کشی" اور "موٹاپا" پر مختصر لکھیں۔
- (xi) ڈائری جیمیشن میں اورل کیوٹی کے افعال تحریر کریں۔
- (xii) وٹامن D کن ذرائع سے حاصل ہوتا ہے؟ اسکی کمی سے کون سی بیماریاں ہوتی ہیں؟
- (xiii) پودوں میں ٹرانسپائریشن کی اہمیت بیان کریں۔
- (xiv) لیوکی میا کی علامات اور اس کا علاج تحریر کریں۔
- (xv) پلمونری اور سسٹیمک سرکولیشن کا فلو چارٹ بنائیں۔

حصہ سوم (کل نمبر 20)

(2x10=20)

(کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

سوال نمبر ۳: الف۔ جانوروں کی تقسیم کے درج شدہ درجات کی وضاحت کریں:

- (i) ٹھولیول
- (ii) آرگن سسٹمیول
- (iii) آرگنزم (فرد) لیول

ب۔ کلاسیفیکیشن کے مقاصد اور اصول تحریر کریں۔

سوال نمبر ۴: الف۔ می اوسس کس طرح اگلی نسل میں کرموسومز کی تعداد مخصوص رکھنے اور ان میں ویری ایشن (تنوع) لانے میں مددگار ہے؟ تفصیلاً لکھیں۔

ب۔ 'لاک اینڈ کی ماڈل کی مدد سے انزائم ایکشن کے میکانزم کی وضاحت کریں۔ نیز ڈایا گرام بھی بنائیں۔

سوال نمبر ۵: الف۔ خون سے سرخ خلیوں، سفید خلیوں اور پلیٹ لیٹس کے افعال کی وضاحت کریں۔

ب۔ جڑ کی اندرونی ساخت بنائیں۔ پانی اور آئز کی ترسیل میں اسکا کردار تحریر کریں۔